

KC桌面——外资精译

Bernstein：能源行业数据与主题变化观察

区域供冷：欧洲热浪正在考验管网——并强化其增长潜力

专业销售：公司情况更新

随着西欧面临自5月以来的第三次热浪，制冷解决方案的需求成为焦点，风扇和空调的销量激增。然而，不那么明显的是极端温度对区域供冷基础设施造成的不确定性。在此背景下，我们深入审视区域供冷行业——这些系统如何运作、其主要优势与局限，以及长期增长前景。我们还考察了活跃于该市场的两家法国领先公用事业公司Engie和Veolia的定位。

快速增长的全球市场。根据Fortune Business Insights的数据，2025年全球区域供冷市场规模为312亿美元，预计2026年至2034年间将以8.0%的复合年增长率扩张。中东和非洲目前是最大的市场，占全球市场的42%。北美和亚太分别占市场的26%和25%，而欧洲渗透率仍显著偏低，仅为7%。

法国区域供冷产量预计到2030年将翻番以上。法国目前每年提供约0.9太瓦时的区域供冷，但国家目标要求到2030年产量超过2太瓦时，到2035年达到2.5-3.0太瓦时。市场仍然分散，主要运营商包括Engie、Dalkia（EDF）、Idex、Coriance和Veolia。

欧洲能否加速区域供冷扩张？近期的热浪凸显了现有管网的战略重要性和容量限制。随着极端天气事件变得更加频繁，我们认为政策制定者和运营商可能会加速研究计划，旨在扩大供冷能力、提高管网韧性，并支持城市制冷需求的脱碳。

区域供冷扩张为Engie和Veolia提供了日益增长的机会，尽管在其整体业务中该活动仍相对较小。虽然两家公司均未提供区域供冷的详细独立披露，但Veolia的区域供热与供冷管网部门在2025年创造了约72亿欧元的收入，约占集团收入的16%。我们估计区域供冷仅占该业务的20-25%。同样，Engie的地方能源基础设施业务在2025年创造了88亿欧元的收入，约占集团收入的12%。尽管目前贡献有限，但供冷项目的开发和扩张表明两家公司均具有有利的长期增长轨迹。

在我们覆盖的欧洲范围内，我们重申对Veolia的跑赢大盘评级，以及对Engie的市场表现评级。我们还重申对迪拜中央供冷系统公司Empower的跑赢大盘评级。

BERNSTEIN公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 市场表现，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖
EMPOWER.UH估值为报告每股收益；EMPOWER.UH估值为报告市盈率（倍）
来源：彭博、Bernstein估计和分析。

观察提示：公司情况更新

在我们覆盖的欧洲范围内，我们重申对Veolia的跑赢大盘评级，以及对Engie的市场表现评级。我们还重申对迪拜中央供冷系统公司Empower的跑赢大盘评级。

详情：公司情况更新

随着西欧面临自5月以来的第三次热浪，制冷解决方案的需求成为焦点，风扇和空调的销量激增（链接）。然而，不那么明显的是极端温度对区域供冷基础设施造成的不确定性。在此背景下，我们深入审视区域供冷行业——这些系统如何运作、其主要优势与局限，以及长期增长前景。我们还考察了活跃于该市场的两家法国领先公用事业公司Engie和Veolia的定位。作为背景，还请参阅Abdessamad

Raghibi撰写的关于迪拜中央供冷系统Empower的启动报告。

巴黎的区域供冷管网已受到考验

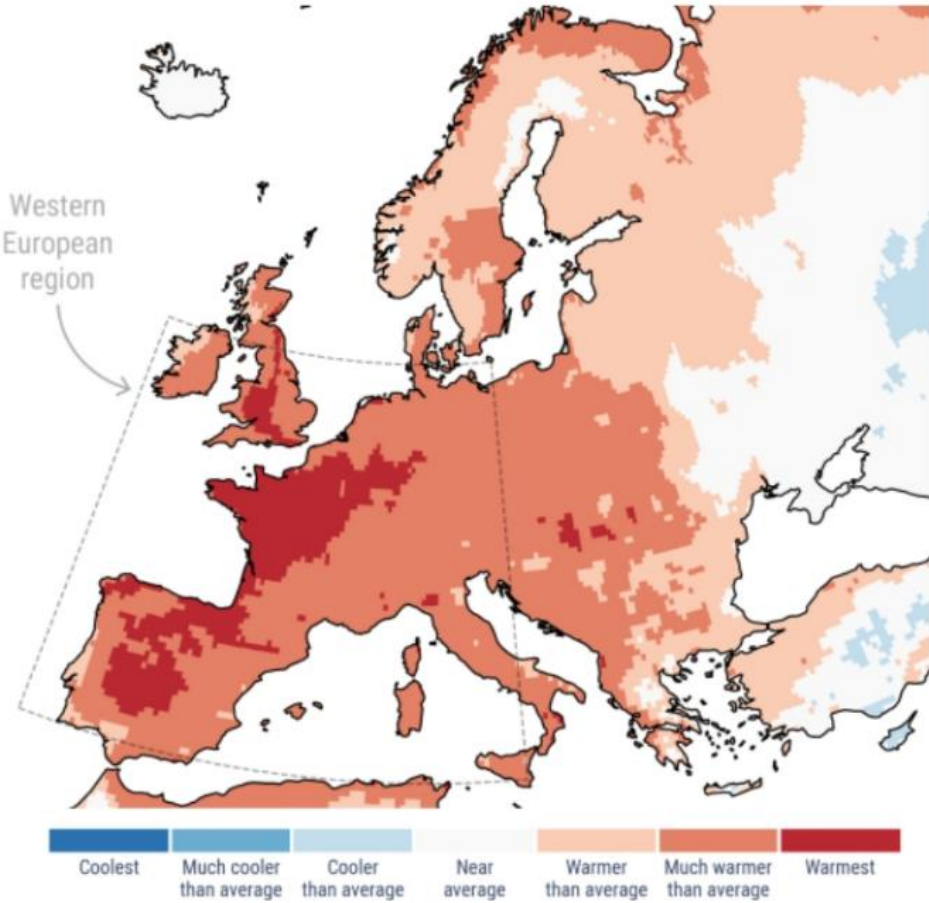
6月23日，在本季第二次热浪期间，拉德芳斯区域供冷管网——为巴黎主要商业区的办公大楼供冷的系统——的运营商警告称，该管网将无法再在正常条件下运行。"我们在整个周末建立了冰储备，达到我们存储容量的100%，为本周做准备。昨天，我们使用了近三分之二的容量，"Idex La Défense现场总监Olivier Fleck解释道。"问题在于，我们消耗的冰比我们夜间补充的时间要多。"据《费加罗报》报道，该系统依赖大型储冰罐在高峰需求期间提供额外的供冷能力。然后，冷冻水通过一个广泛的管道网络循环，服务于连接的办公大楼，这些大楼将其用于自己的空调系统。然而，异常高温已将系统推至设计极限之外。到周四，供应给建筑的水温预计将从正常的4.5 °C升至约7.5 °C，从而降低整个管网的供冷性能。"情况将变得越来越困难。设备并非为如此高温而设计，"Fleck说。高湿度增加了挑战，进一步降低了冷却塔的效率，这些冷却塔并非为此类运行条件而设计。

类似不确定性正在首都其他地方出现。巴黎中央区域供冷管网运营商"Fraîcheur de Paris"也警告称，系统正接近其容量极限。虽然尚未报告重大中断，但管网已满负荷运行约两周。"如今没有管网能够承受如此强烈且持久的热浪，"负责机构关系的Clémentine Penin指出。为维持服务，运营商暂时将其冷冻水温度提高了约3 °C。

在应对当前热浪的同时，网络运营商也在考虑如何为日益频繁和严重的高温事件做好准备。Idex区域总监Stéphane Dauphin表示："今年夏天可能还会出现其他极端高温时期。我们如何预测这些可能变得更加频繁的热浪？这是我们在夏季过后需要解决的问题，然后再决定是否需要额外研究。"据法国广播电台报道，正在考虑的潜在解决方案包括扩大制冷产能。法国《回声报》也在7月中旬发表了一篇关于区域供冷网络的文章，将其称为应对极端高温的快速扩张的低碳解决方案。文章指出，目前这些活动在Engie和Veolia的业务中仍只占一小部分。不过，Veolia确认目前约有100个区域供热和供冷网络项目正在进行中。

欧洲面临连续三次热浪。今年欧洲经历了一连串异常的热浪。根据欧盟哥白尼气候变化服务局的数据，2026年6月是西欧有记录以来最热的6月，也是全球第二热的6月。6月的热浪紧随5月异常强烈的热浪之后，并在7月初迅速被另一波热浪取代。多个欧洲国家的气温达到了前所未有的水平，打破了月度及历史记录，而持续的极端高温导致了严重的健康影响，并增加了与高温相关的死亡人数。

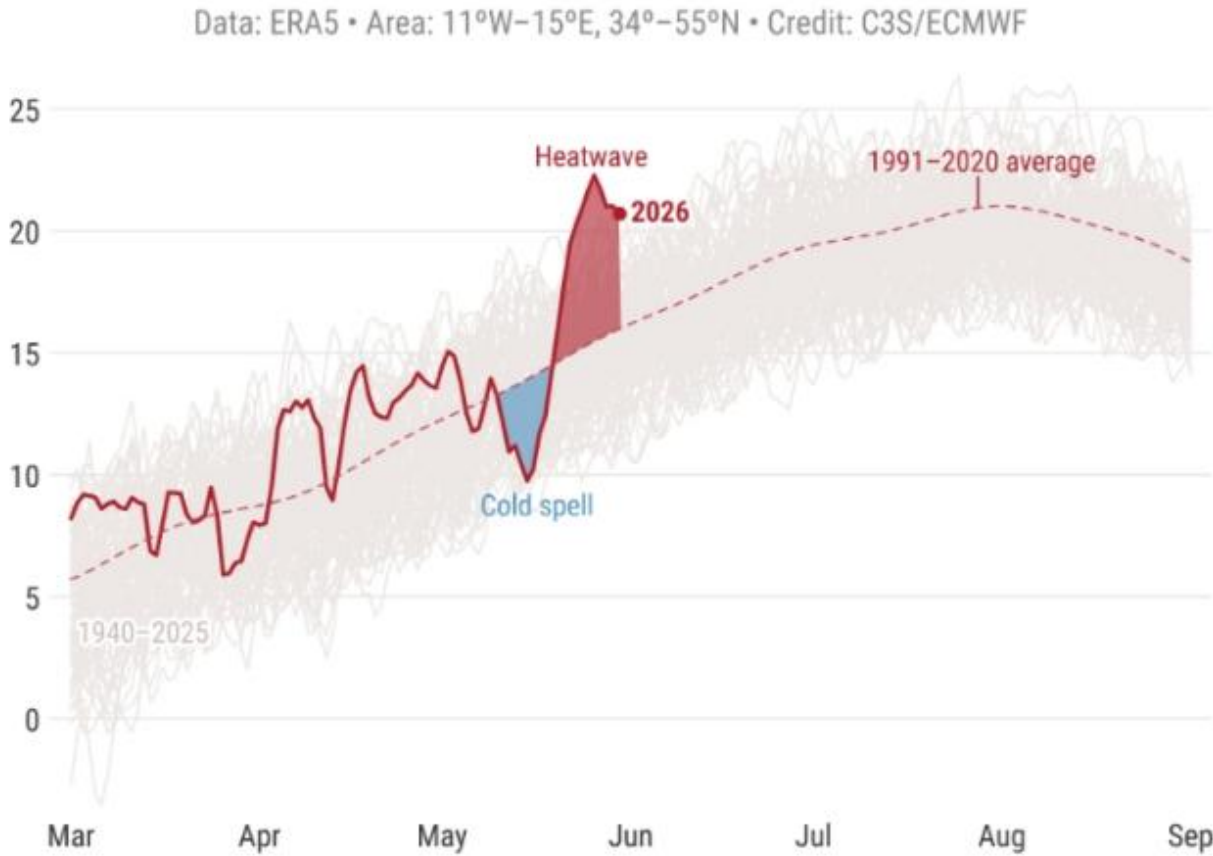
图1：2026年6月是西欧有记录以来最温暖的6月（2026年6月地表气温距平）



图表 1

来源：哥白尼气候变化服务局

图2：西欧每日地表气温



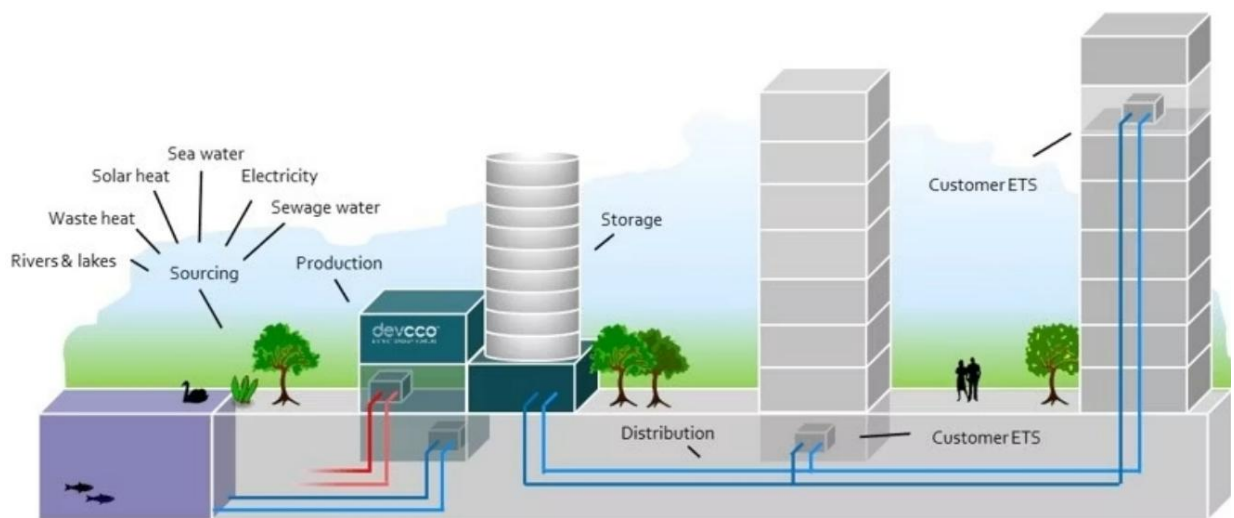
图表 2

来源：哥白尼气候变化服务局

区域供冷系统如何运作？

正如国际能源署所强调的，区域供冷依赖于冷冻水的集中生产，并通过闭环地下管道网络分配给终端用户。冷冻水由水泵从区域供冷厂循环输送到连接的建筑物，然后在每个用户站点，通过能量传输站将冷量传递到建筑内部系统，之后返回区域供冷厂，在那里再次被冷却并重新循环到整个网络中。区域供冷系统可以利用多种能源和技术，包括天然"免费冷却"源（如海水）或工业过程回收的热能，以及压缩式冷水机组和吸收式冷水机组。热能储存——通常以冷冻水或冰蓄冷的形式——通常被纳入系统，以管理高温期间的峰值供冷需求。通过将制冷生产转移到非高峰时段，这些储能解决方案可以为电网提供宝贵的灵活性。与传统的独立电力驱动设备相比，区域供冷可以实现通常高出五到十倍的能效水平。

图3：区域供冷系统总体示意图



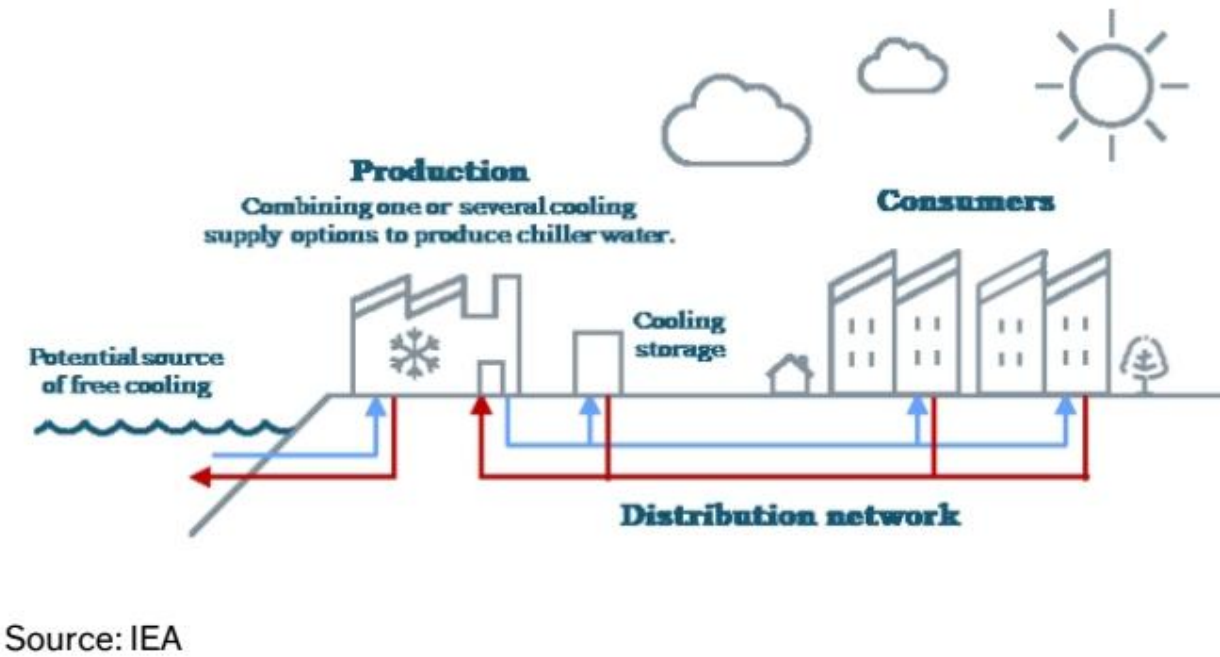
图表 3

来源：国际能源署，Devcco - 区域能源合资公司

区域供冷系统通常以约5-7 ° C的温度向用户供应冷冻水，回水温度通常在12-16 ° C之间，具体取决于当地条件和要求。

热能储存系统利用供冷需求低于日均水平的时段，通常在夜间。在这些时段，工厂利用可用容量将回水（通常在约15 ° C）冷却回约6 ° C的供水温度，并以冷冻水或冰的形式储存。当供冷需求高于平均水平时（通常在下午高峰时段），储存的冷能被释放，向网络供应冷冻水，从而减少对额外冷水机组容量的需求。这种方法有助于优化工厂利用率。

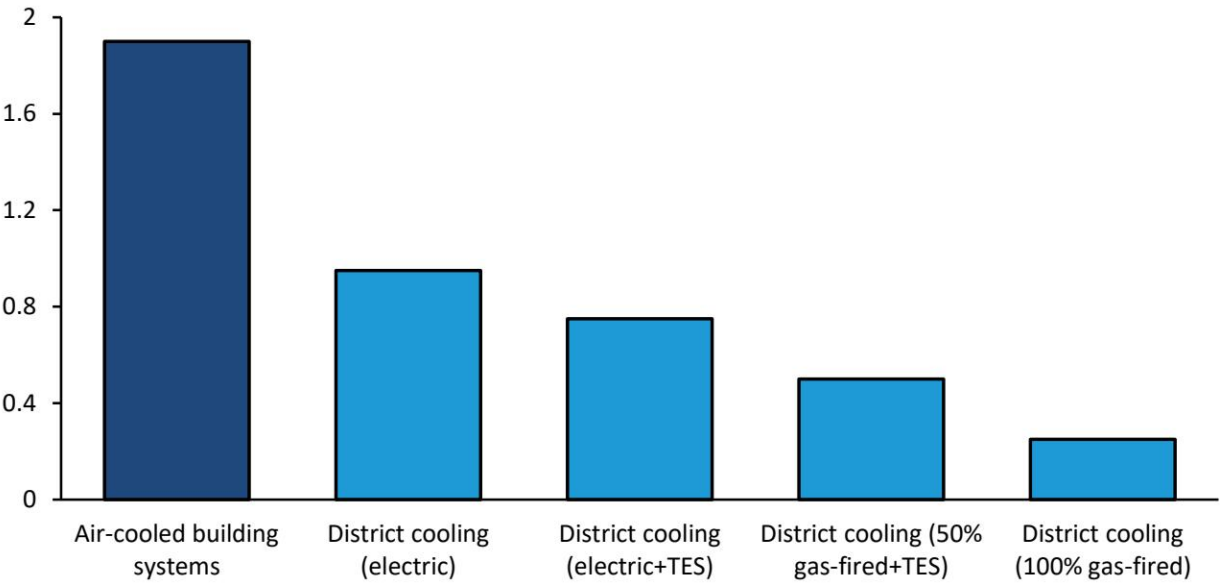
图4：区域供冷运行的一般原理



图表 4

区域供冷 vs 空调：区域供冷的能效比（COP）为6.5，而空调为3.0。简单来说，区域供冷在相同电力消耗下提供的制冷量是空调的两倍以上。其用电量比最佳传统系统低25%，比普通传统系统低50%。

图5：根据所用技术类型，区域供冷可将新开发项目的年用电量降低45%至86%
空调与区域供冷电力需求对比（千瓦/冷吨）



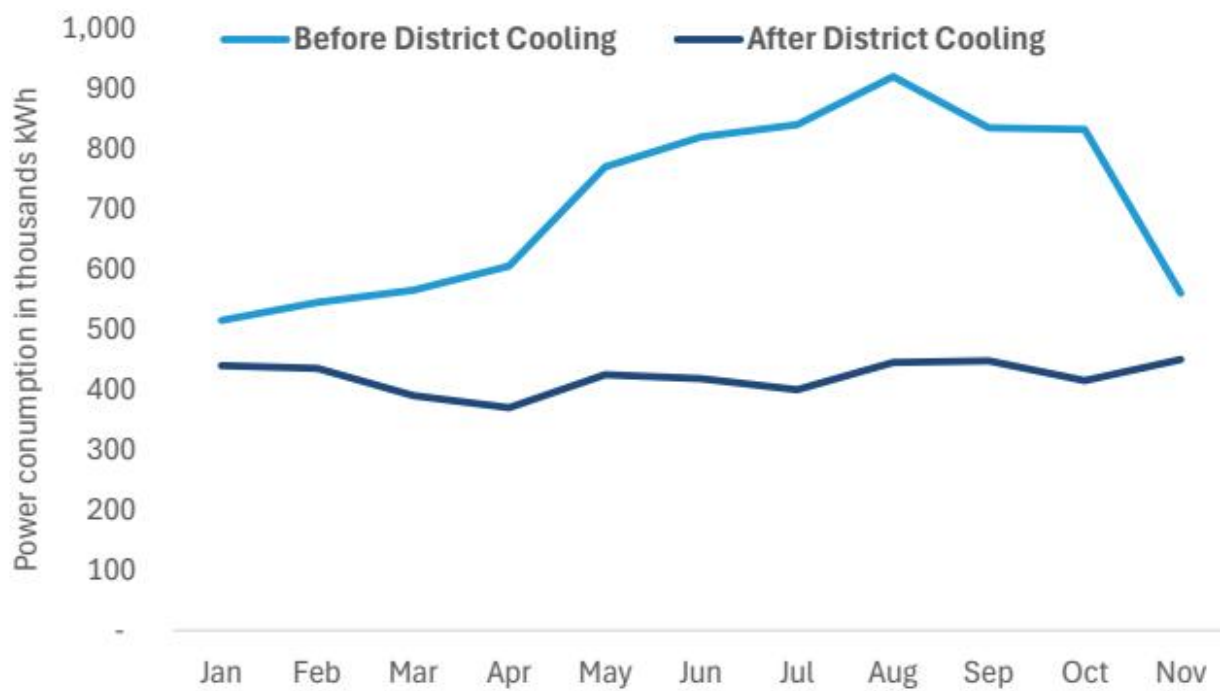
图表 5

来源：《区域供冷最佳实践指南》，Bernstein分析

区域供冷有助于降低峰值需求并缓解城市热岛效应。根据国际能源署的一份报告，得益于能效优势，区域供冷系统相比传统供冷解决方案可以减少电力消耗（见图6）。国际能源署还指出，区域供冷网络通常包含热能储存，如冷冻水、冰或冰浆。储存可以减少所需的装机供冷容量，并增加系统在最佳负荷系数下运行的时间，从而提高整体效率。它还提供了更大的运营灵活性，允许在电价较低时生产冷冻水。我们认为，这些特性有助于降低峰值电力需求，从而限制对额外发电容量和电网研究的需求。

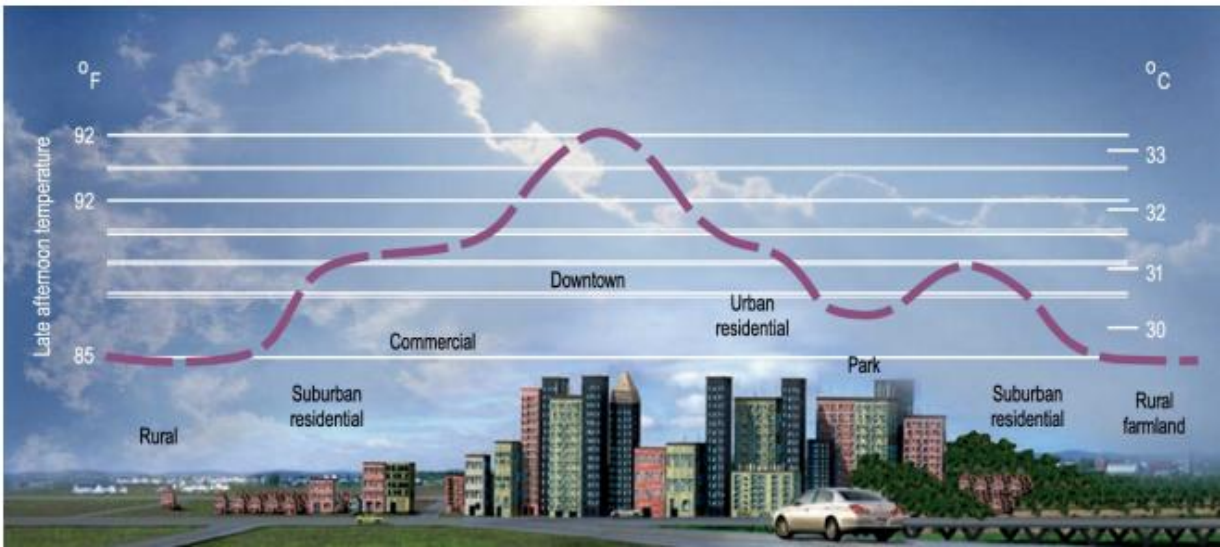
此外，国际能源署强调，传统的空调系统将热量从建筑物中移出并释放到周围环境中。在一些城市，这个过程可能使夜间温度升高超过1 °C，加剧城市热岛效应。相比之下，我们注意到区域供冷的发展有助于缓解热岛效应，例如通过与河流或海水进行热交换。

图6：转换为区域供冷前后的电力消耗



图表 6

图7：热岛效应示意图



图表 7

来源：劳伦斯伯克利国家实验室（2013），热岛研究组，<http://heatisland.lbl.gov/>

来源：国际能源署

商业模式：根据国际能源署的说法，区域能源系统的商业模式通常高度针对具体项目，反映了当地市场条件、监管框架和利益相关者的目标。公共部门的参与很常见，可以采取多种形式，包括作为政策制定者、规划者、监管者、客户或读者。在许多情况下，市政当局或公共机构也持有区域能源基础设施的部分或全部所有权。从合同角度来看，区域供冷商业模式通常可分为特许经营和非特许经营结构。

区域供冷简史

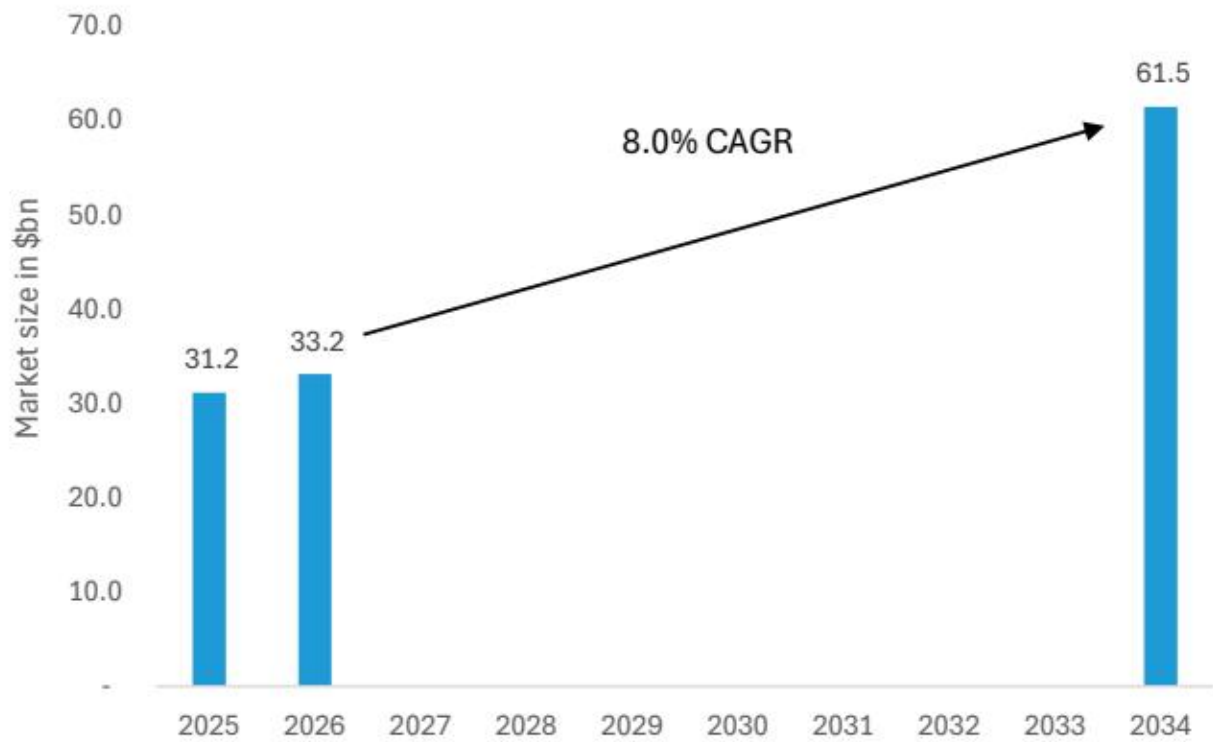
尽管区域供冷的起源可追溯至19世纪初，但该技术直到1889年才实现实际规模应用——当年科罗拉多自动制冷公司（Colorado Automatic Refrigerating Company）在丹佛部署了首套氨基区域供冷系统。该系统采用约105kW容

量的吸收式制冷机，通过三管分配网络输送冷量，为一座约1,400立方米的冷库提供制冷服务。20世纪60年代，美国城市近郊的非住宅区首次安装了商业化区域供冷系统。

全球区域供冷市场概览

根据Fortune Business Insights数据，2025年全球区域供冷市场规模为312亿美元，预计将从2026年的332亿美元增长至2034年的615亿美元，预测期内年复合增长率为8.0%。2025年中东与非洲地区占据最大市场份额，达全球市场的41.5%，反映出该地区较高的制冷需求及不断发展的城市基础设施。美国区域供冷市场预计将显著扩张，市场规模预计从2026年的64亿美元增至2032年的约100亿美元。增长动力来自空间制冷需求上升，以及支持性可再生能源政策与激励措施。商业领域主导市场，2026年占总需求的72.4%，远超住宅和工业用途。

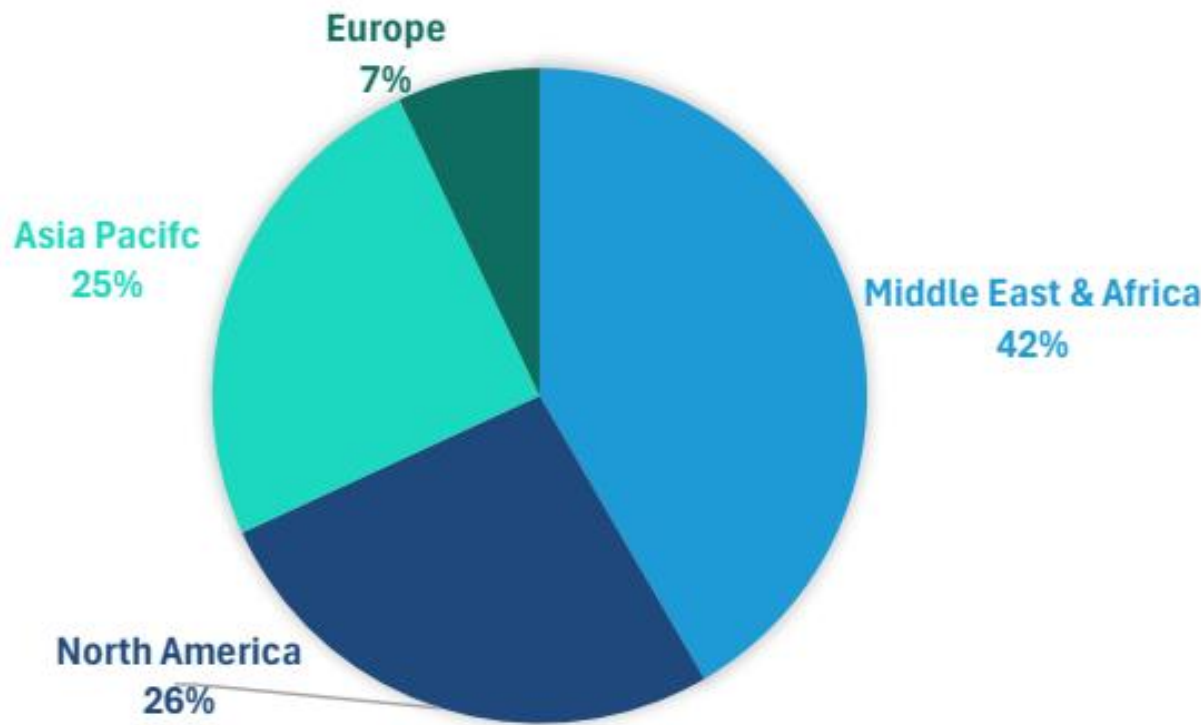
图8：全球区域供冷市场规模



图表 8

资料来源：Fortune Business Insights

图9：2025年区域供冷市场区域分布



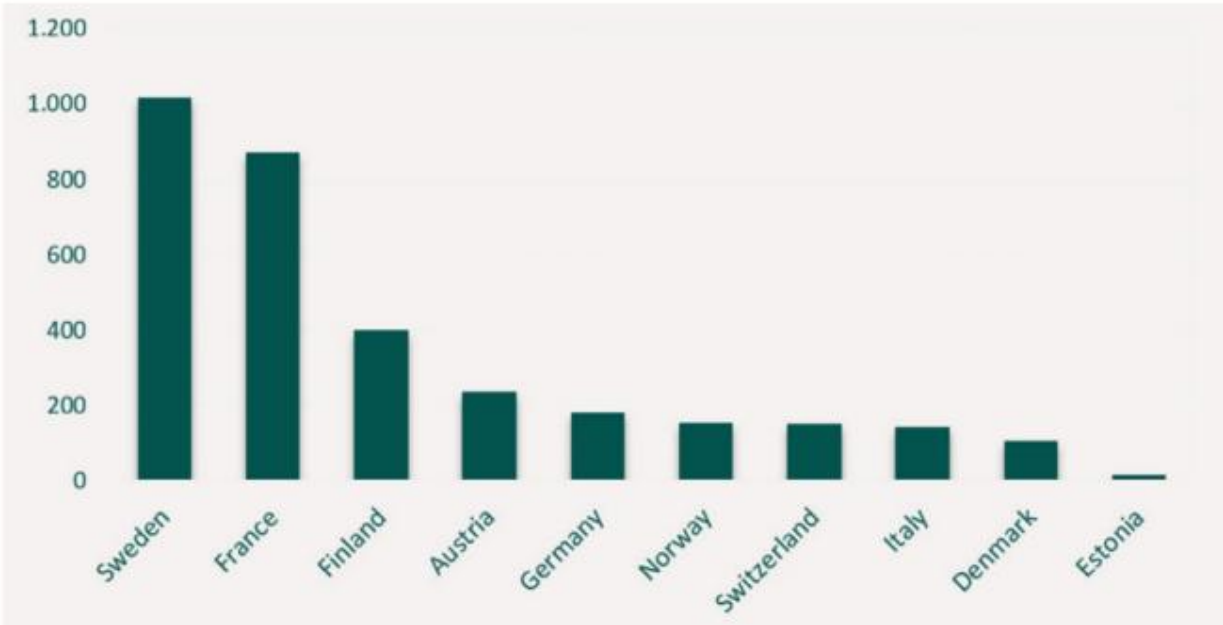
图表 9

研究显示，拉丁美洲占全球收入的0.1% 资料来源：Fortune Business Insights

欧洲区域供冷市场概览

据Eurostat数据，供暖与制冷用能约占欧盟最终总能耗总量的一半。

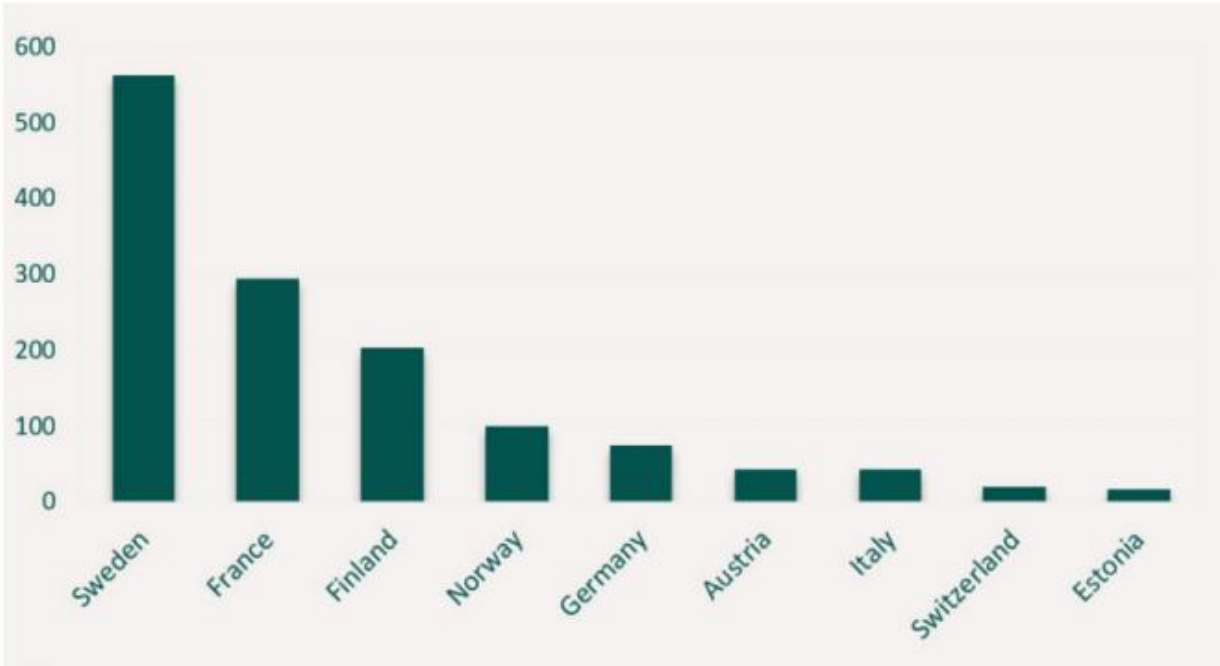
图10：2024年区域供冷销售量（吉瓦时）



图表 10

资料来源：Euroheat & Power

图11：2024年区域供冷管道长度（公里）



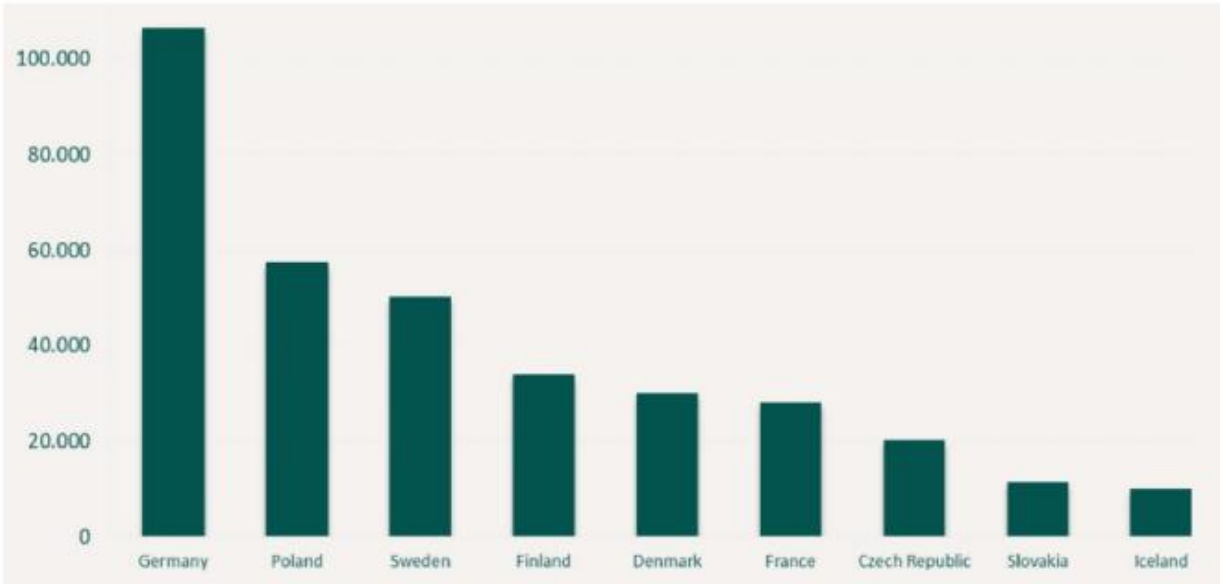
图表 11

资料来源：Euroheat & Power

欧洲区域供热市场：相比之下，欧洲约有16,000个区域供热网络，2024年供应约495.6太瓦时热量，同比下降1.2%。按供热量计，德国和波兰是最大的区域供热市场，其次是瑞典、芬兰和丹麦。2024年欧洲配热管网总长超过201,500公里，较上年增长约0.8%，较2019年增长8.4%（+15,675公里）。

2024年欧洲区域供热总装机容量基本稳定在约283吉瓦热。德国是最大市场，装机容量49吉瓦热，其次是波兰（42.1吉瓦热）、捷克（37.9吉瓦热）、法国（27吉瓦热）、丹麦（26吉瓦热）、芬兰（23.8吉瓦热）和奥地利（12吉瓦热）。

图12：部分国家2024年区域供热销售量（吉瓦时/年）



图表 12

资料来源：Euroheat & Power

法国区域供冷市场

据法国能源服务联合会（FEDENE）数据，法国拥有49个区域供冷网络，管道总长294公里。这些系统消耗约0.25太瓦时能源，向1,841栋建筑供应0.87太瓦时冷量。

法国主要运营商包括

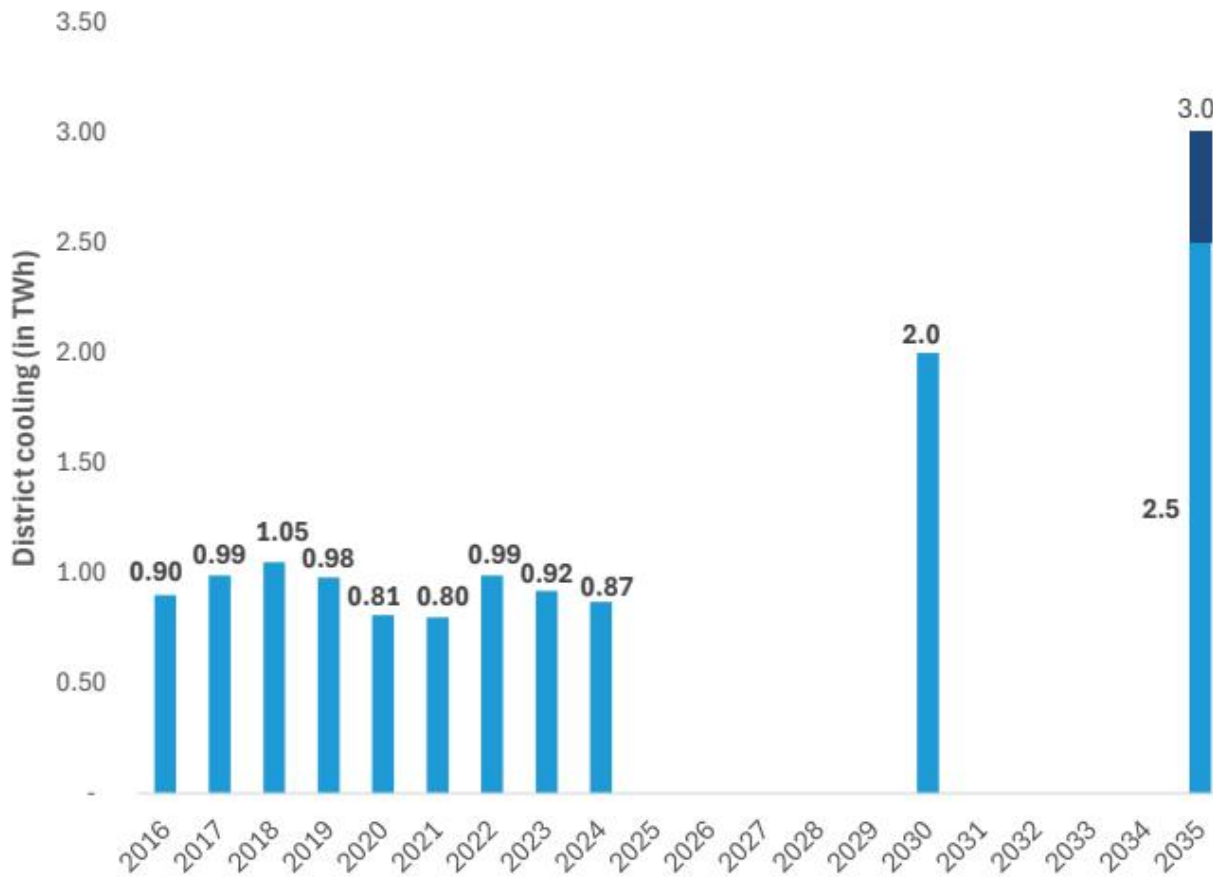
- Engie：在法国和摩纳哥运营22个区域供冷网络，包括巴黎中心“ Fraicheur de Paris ” 438兆瓦供冷网络（详见下文专门章节）。
- Dalkia：法国电力集团（EDF）的能源服务子公司，在法国运营多个区域供冷网络，包括巴黎拉德芳斯商务区部分网络（89兆瓦）和CLSA网络（52兆瓦）。
- Idex：由Antin Infrastructure Partners支持的私营能源服务公司，在法国运营六个区域供冷网络，包括服务巴黎最大商务区的拉德芳斯供冷网络（114兆瓦，链接）、尼斯和阿讷西网络。
- Coriance：1998年由法国燃气公司（Gaz de France）成立，作为GDF-Suez（现Engie）合并反垄断补救措施的一部分被出售。目前由Vauban Infrastructure Partners和法国存托银行（Caisse des Dépôts）所有。Coriance在法国运营多个区域供冷网络，包括图卢兹和拉瓦勒。
- Veolia：该公司也在法国开展业务，例如巴黎萨克雷校区（详见下文专门章节）。

图13：法国区域供冷网络



图表 13

图14：法国区域供热能源交付量演变（太瓦时）



图表 14

资料来源：FEDENE 资料来源：FEDENE

相比之下，法国区域供热行业发展更为成熟，拥有1,041个网络，管道总长7,942公里，消耗36.1太瓦时能源，向5 2,439栋建筑供应32.3太瓦时热量。

法国多年能源规划（PPE3）为区域供热和供冷网络设定了雄心勃勃的目标，以支持法国的能源转型承诺。该规划目标是到2030年通过区域供热网络交付52.7太瓦时热量，其中可再生与回收能源占比75%（相当于39.5太瓦时）。到2035年，目标提高至至少交付68太瓦时热量，可再生与回收能源占总量的80%，对应最低目标为54.5太瓦时（见图16）。

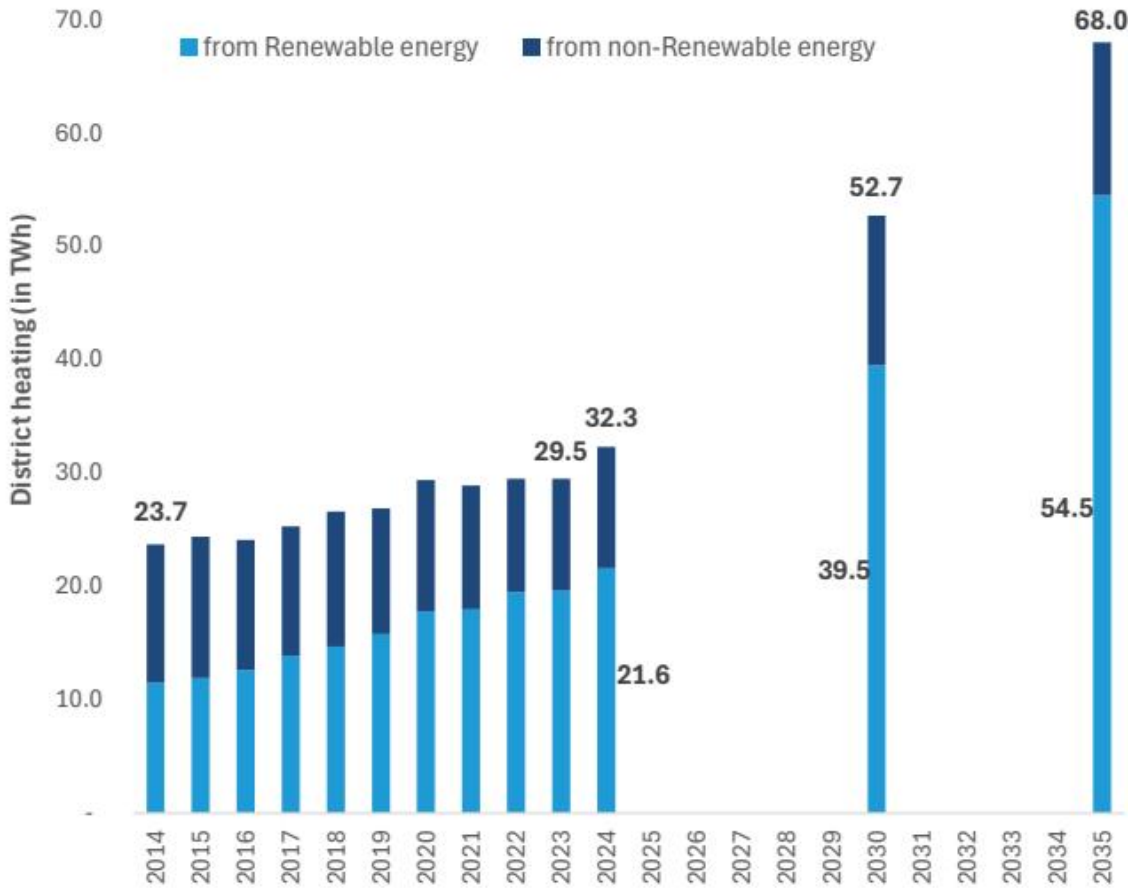
图15：法国区域供热网络



图表 15

资料来源：FEDENE

图16：法国区域供热能源交付量演变（太瓦时）



图表 16

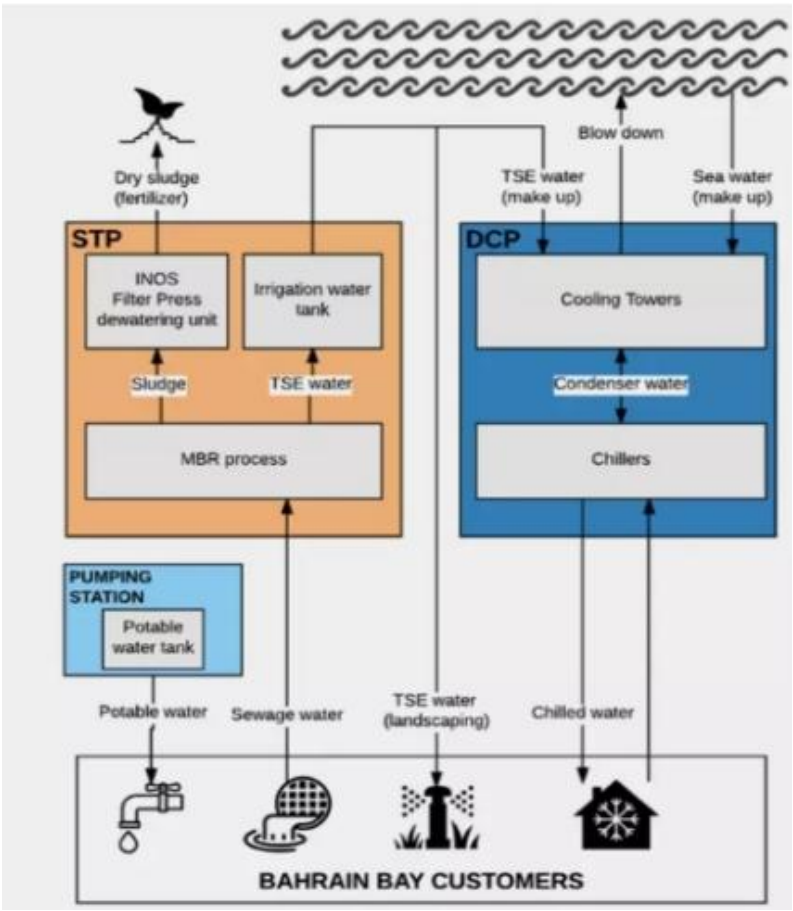
资料来源：FEDENE

ENGIE和VEOLIA在区域供冷网络中的敞口如何？

Veolia：区域供冷是Veolia“区域供热与供冷”业务的一部分，该业务2025年全球收入为72.4亿欧元（占总收入的16.3%），EBITDA为10.9亿欧元（占总EBITDA的15.4%）。该业务隶属于Veolia能源板块，是其优势领域之一，根据公司财务报表，主要位于中欧和东欧。Veolia自称是欧洲区域供热与供冷领域的第二大运营商。

然而，我们的理解是，Veolia在中欧和东欧（尤其是波兰、德国、匈牙利和捷克）的业务主要集中在区域供热而非供冷。因此，我们估计区域供冷约占区域供热与供冷业务的20-25%，大部分业务集中在亚洲（香港、新加坡）和中东（阿联酋、巴林），欧洲（包括西班牙和法国）占比较小。Veolia在法国也有业务布局，例如该集团于2023年获得了巴黎-萨克雷区域供热与供冷网络合同。不过，自2014年出售其在Dalkia France的股份后，其在本土的业务规模相对有限。

图17：巴林湾区域供冷网络



图表 17

用水优化 从市政接收的饮用水被二次分配给客户。使用后的水返回污水处理厂，转化为处理过的污水出水（TSE）和干污泥。处理后的水被送回客户用于灌溉其景观绿化。至于多余的TSE，则用于补充DCP冷却系统。

来源：威立雅

对Dalkia的潜在兴趣？在2025年8月于巴黎举行的2025年上半年业绩路演后，威立雅被问及是否有兴趣收购EDF的区域供热子公司Dalkia，此前有报道称EDF正在评估该业务的战略选择。需要提醒的是，Dalkia曾由EDF和威立雅共同拥有，直至2014年双方同意分割各自资产。威立雅拒绝置评，但强调当前的GreenUp战略不包括重大并购交易。任何大型机会都必须满足若干标准，包括：a) 价值增值，以及b) 与“助推器”或“据点”业务相关，但对后者的门槛更高。尽管如此，威立雅表示已证明其灵活性，2024年处置了10亿欧元资产，2025年至今已收购22亿欧元资产。

来自LNG再气化终端的冷能回收。威立雅开发了一个城市供冷网络，利用巴塞罗那港Enagás液化天然气终端再气化过程中产生的废冷。该系统回收残余冷能，每年产生约131GWh的能量。在传统的再气化过程中，液化天然气（LNG）以约-160 °C的温度通过船舶抵达，并使用海水加热以将其转化回气态天然气进行分配。通过一种新的再气化解决方案，这种残余冷能被回收并重新注入巴塞罗那区域供冷网络。

Engie。区域供冷业务隶属于Engie的“本地能源基础设施”（LEI）业务部门（前身为能源解决方案），该部门开发和运营分布式能源系统。2025年，LEI实现收入88.3亿欧元，其中法国54.7亿欧元，欧洲其他地区29.6亿欧元，并贡献了9.39亿欧元的EBITDA（占总EBITDA的6%）和4.82亿欧元的EBIT（占总EBIT的5%）。Engie自称是全球领先的区域供冷运营商和第三大区域供热运营商，在全球拥有256个供热网络，供热产能11.7GW，以及116个区域供冷网络，供冷产能4.4GW（链接）。

\- Engie在法国和摩纳哥运营22个区域供冷网络，包括服务于巴黎市中心、马赛（Thassalia）和其他主要城区的系统（见图表19）。通过其子公司Fraîcheur de Paris，该集团运营着欧洲最大的区域供冷网络，为包括卢浮宫、巴黎市政厅、法国国民议会和巴黎大堂在内的众多建筑，以及学校、医院和养老院提供供冷服务。

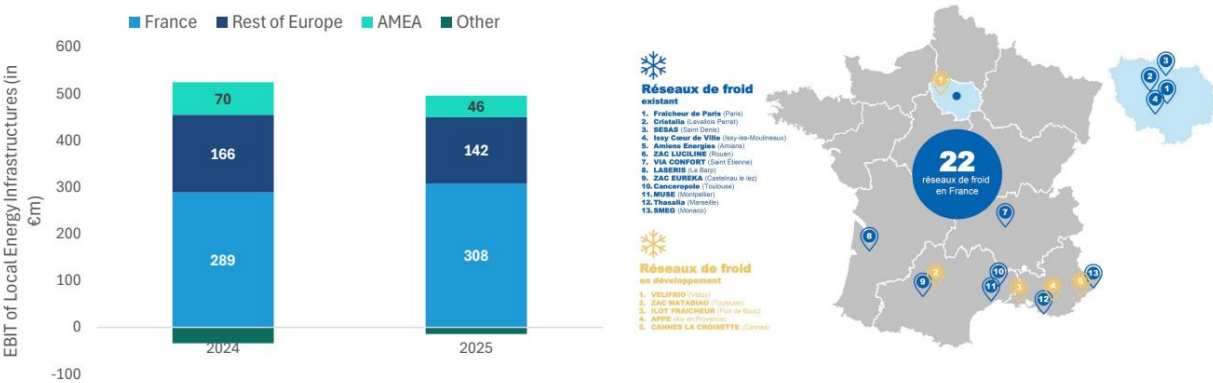
\- 在国际上，Engie在东南亚（菲律宾、马来西亚和新加坡）运营6个区域供冷网络，并在海湾地区（阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔和阿曼）运营102个网络。例如，该集团通过其持有Tabreed（国家中央冷却公司PJSC）40%的股份涉足该行业，Tabreed是一家总部位于阿联酋的区域供冷公用事业公司（链接）。

来源：Engie



图表 18

图表18：Engie：本地能源基础设施的EBIT（百万欧元） 图表19：Engie在法国和摩纳哥运营22个区域供冷网络。



图表 19

来源：Engie

Engie自1991年起管理巴黎区域供冷网络

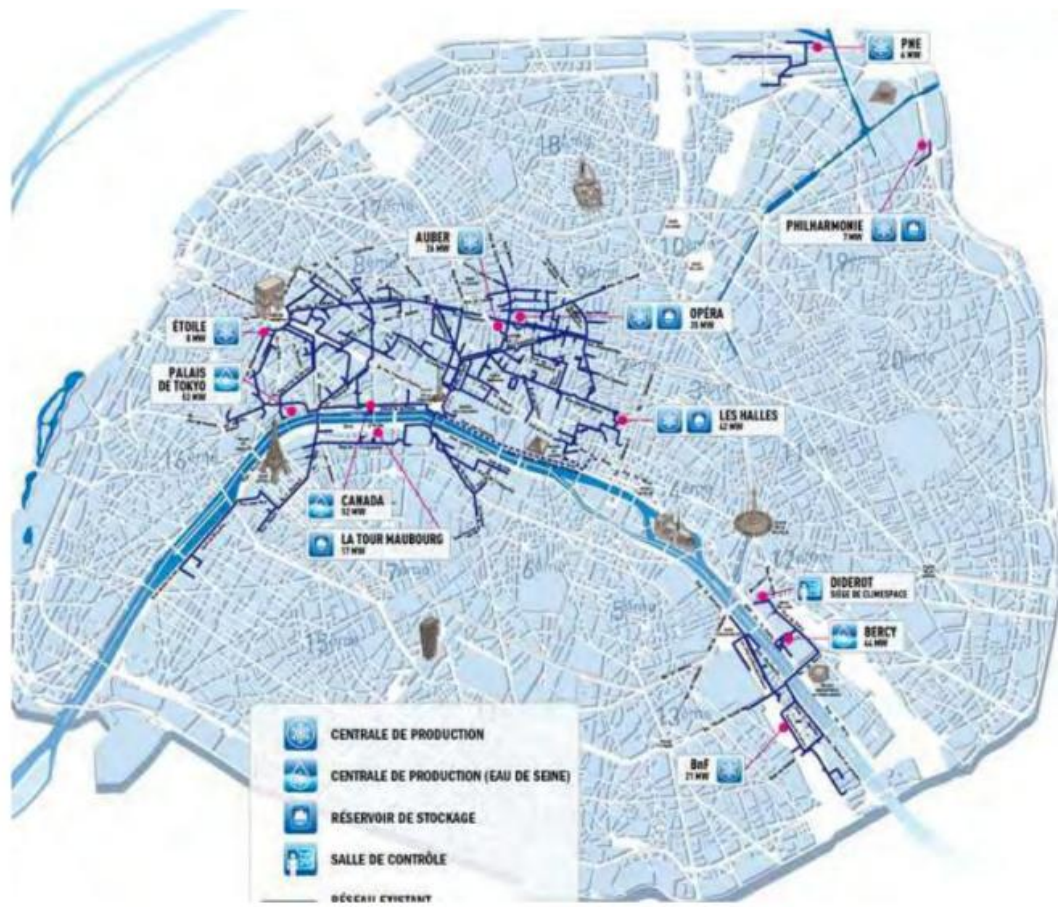
公司“Fra î cheur de Paris”（意为“巴黎的清涼”）负责在法国首都生产、储存和分配供冷能源。它为广泛的客户提供供冷服务，包括酒店、百货公司、办公楼和博物馆（卢浮宫、大皇宫等）。它接替了自1991年起持有该特许经营权的Engie子公司Climespace。“Fra î cheur de Paris”由Engie（85%）和RATP Solutions Ville（15%）共同拥有。

根据公司披露，Fra î cheur de Paris开发并运营着欧洲最大的区域供冷网络之一，也是全球第11大区域供冷网络，装机容量为438MW。其基础设施包括120公里的地下管道，服务于巴黎各地的924个客户。该公司每年提供约493GWh的供冷能量，实现1.14亿欧元的收入，并在2024年研究5120万欧元用于扩建和现代化改造网络。

一份为期20年、价值24亿欧元的合同。2021年12月，巴黎市将其区域供冷网络的特许经营权与Engie续签了二十年，Engie自1991年以来一直是该特许经营商。Engie与巴黎公共交通运营商RATP合作。Engie-RATP联合体击败了Dalkia（EDF的子公司）与威立雅以及Coriance的联合体，赢得了该合同。该合同总价值估计为24亿欧元，有效期至2042年。新的特许经营商承诺在此期间额外建设158公里的网络。这一扩建将使Fra î cheur de Paris能够为超过300座建筑提供供冷服务，例如医院、养老院、托儿所、学校和地铁站。新合资公司的声明强调：“因此，欧洲最大的区域供冷网络将在20年内长度几乎增加两倍：将新建20个生产厂和10个储冷设施，以服务超过3000个用户”。根据2019年为巴黎市进行的一项研究，当时的供冷需求估计为每年2-3太瓦时，预计到2050年将增至每年3.5-4太瓦时（链接，链接）。

■ 收入 ◆ 连接容量（百万冷吨）

图表20：巴黎区域供冷网络



图表 20

来源：巴黎市

图表21：潜在网络扩展

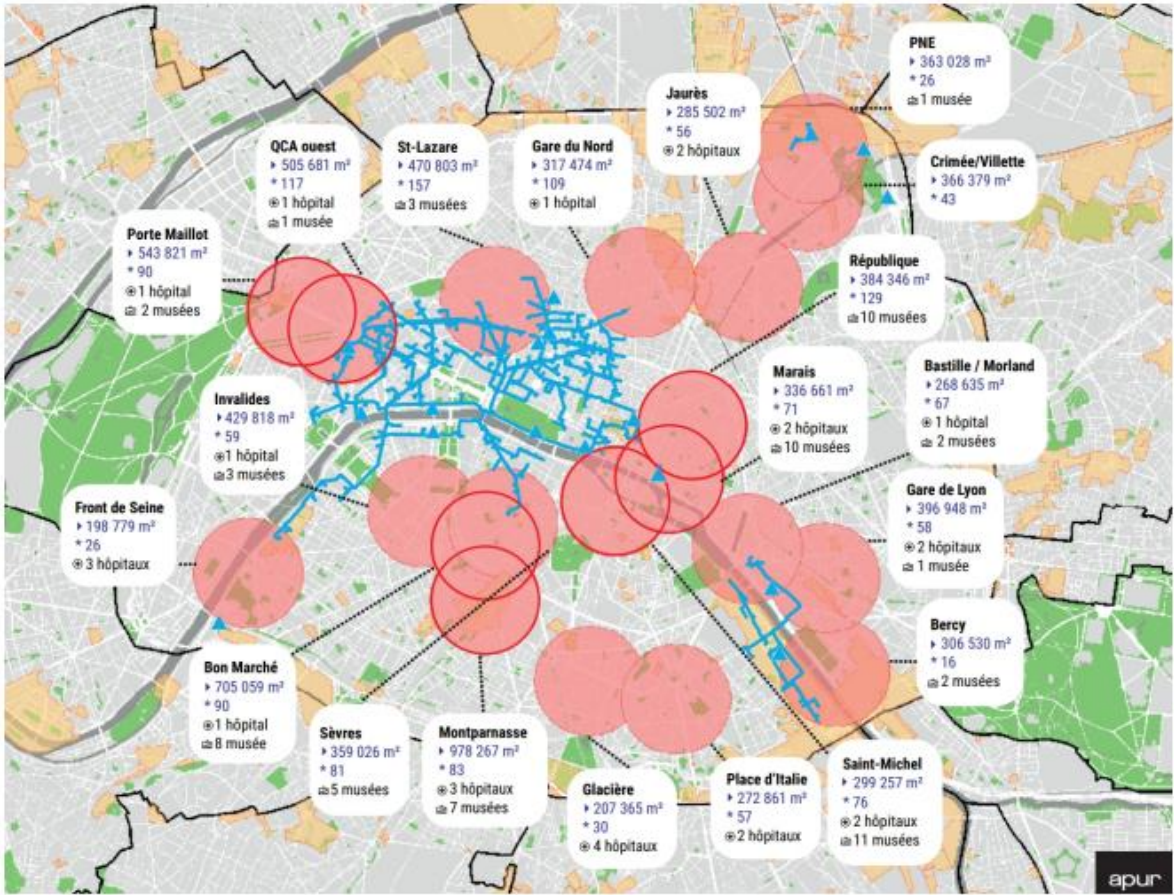


图 表 21

来源：巴黎市

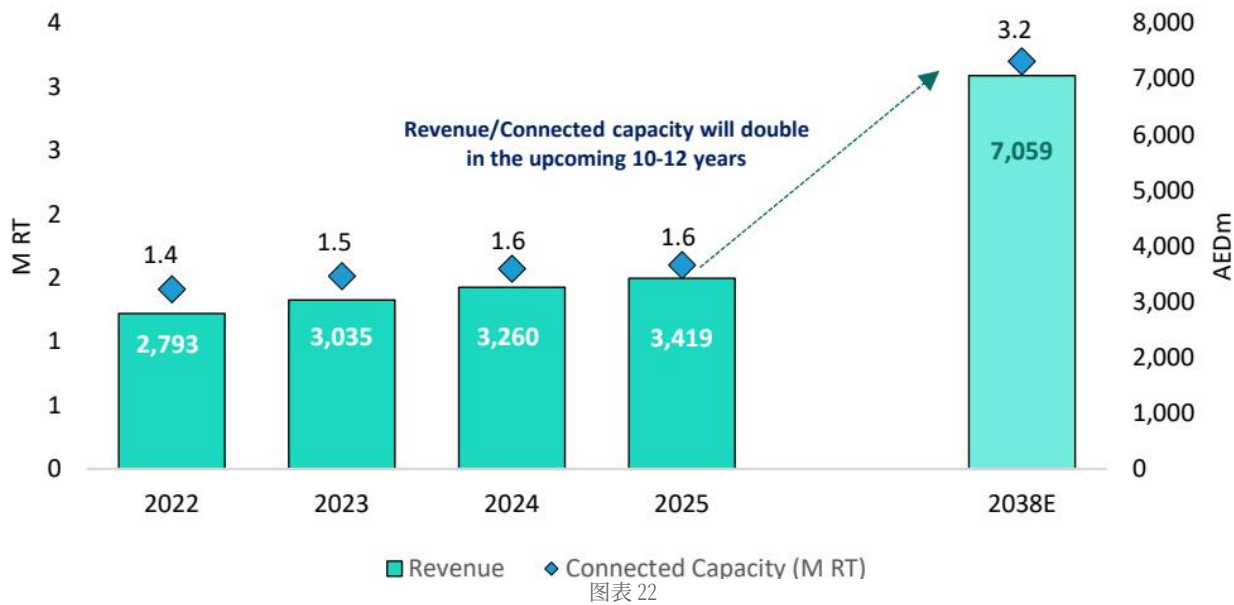
EMPOWER - 迪拜85%的区域供冷市场份额

Empower成立于2003年，是一家由迪拜政府支持的区域供冷公用事业公司，并于2022年11月在迪拜市场上市。该公司运营着一个受监管的、类似基础设施的平台，在迪拜拥有约80%的市场份额。该业务受到约25年平均合同收入及197万冷吨合同容量的支撑，转化为高盈利可见性和高客户粘性。

运营质量体现在约49%的调整后EBITDA利润率、30-50年的长资产寿命以及约99.9%的可靠性，这支撑了可预测的现金生成、分配和持续的回报可见性。

图表22：320万冷吨的总规划管道为收入增长提供了清晰路径，因为合同容量转化为连接资产

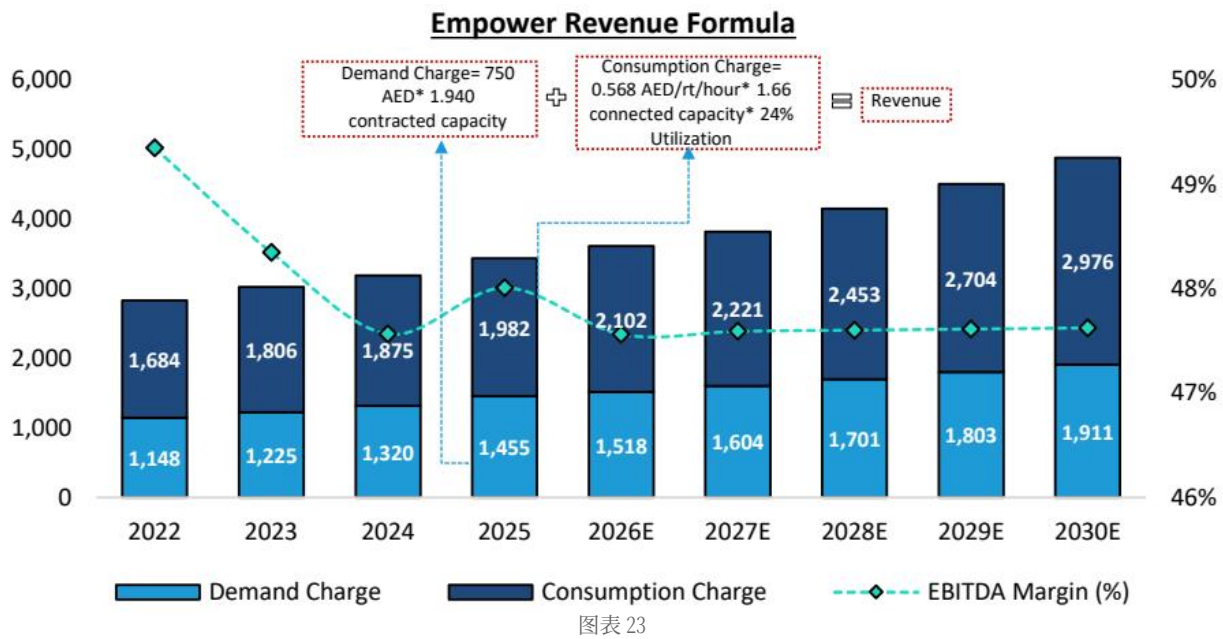
Empower 收入/连接容量



来源：公司报告；Bernstein分析及预测

具有吸引力的定价模式。Empower的收入模式结合了与合同容量挂钩的固定需求费用（750迪拉姆/冷吨/年），以及与实际供冷量挂钩的可变消费费用（0.568迪拉姆/冷吨/小时）。这意味着收入由保底部分（占总收入的40%）和随消费量波动的可变部分（60%）构成。此外，燃油附加费可抵御电价波动（公用事业成本仍控制在收入的40-43%）。这一组合支撑了可持续的48-50% EBITDA利润率。

图23：固定（40%）与可变（60%）费用的受监管定价组合



来源：公司报告；Bernstein分析及预测

附录 - 财务预测

图24：Engie - 调整后损益表

来源：Bernstein分析及预测，Engie

图25：威立雅 - Bernstein损益表预测

来源：Bernstein分析及预测，威立雅

图26：Empower - Bernstein损益表预测
来源：Bernstein分析及预测， Empower